MIA — Cahier des charges fonctionnel et technique

Version 2.1 — avenant au document de référence v2.0 du 2 novembre 2026

Date	3 novembre 2026
Document de base	Cahier des charges MIA v2.0 (le présent texte ne le remplace pas : il en modifie ou complète les sections indiquées)
Statut	À valider par la maîtrise d'ouvrage
Règle	Conformément à la section 23 de la v2.0, toute fonctionnalité ajoutée ou modification du stockage est consignée ici avant d'être considérée comme acquise.

1. Objet de cette version

La v2.0 a été mise en œuvre sur la branche `develop`. Cette version 2.1 :

1. consigne les fonctionnalités ajoutées à la demande du porteur de projet, absentes de la v2.0 (§ 2) ;
2. précise les choix techniques arrêtés pendant le développement (§ 4) ;
3. enregistre les propositions écartées parce qu'elles contredisent la v2.0 (§ 3) ;
4. met à jour les tests, les risques et les points restant à valider (§ 6 à 8).

Toute exigence de la v2.0 non citée ci-dessous est conservée à l'identique.

2. Fonctionnalités ajoutées

#	Fonctionnalité	Section v2.0 concernée	Priorité
A1	Thème clair / sombre / automatique, choix dans Profil → Apparence	4 (Thème sombre, « Pourrait »)	Devrait
A2	Quatre palettes de couleurs au choix	10.2	Pourrait
A3	Déverrouillage par empreinte (ou verrouillage d'écran de l'appareil), PIN conservé en secours	13.2	Pourrait
A4	Blocage progressif après échecs de saisie du PIN	13.2	Devrait
A5	Énergie et sommeil (1 à 5) et émojis d'humeur dans le Journal	4, 7.1, 7.2	Pourrait
A6	Constats automatiques descriptifs dans l'Historique	4 (Historique)	Pourrait
A7	Jauge circulaire du cycle sur l'Accueil	5.3 (Accueil)	Devrait
A8	Pastilles colorées de symptômes dans le calendrier (5 groupes)	5.3, 10.5	Pourrait
A9	Sauvegarde chiffrée par mot de passe (fichier `.mia`) et son import	4 (Import), 7.3	Devrait

#	Fonctionnalité	Section v2.0 concernée	Priorité
A10	Animations douces, retour haptique léger	11	Pourrait
A11	Prolongation des jours estimés du calendrier par la durée moyenne des règles, si au moins 3 dates de fin	6.5 (déjà prévu)	Doit
A12	Contenus éducatifs : 33 articles rédigés, 8 thèmes, sources variées ; page Apprendre avec recherche	17	Doit

2.1 Thème et palettes (A1, A2)

Le réglage `theme` prend les valeurs `auto` (réglage du téléphone), `light`, `dark`. Le réglage `palette` prend les valeurs `peony` (par défaut), `lavender`, `sand`, `mint`. Ce sont des réglages non sensibles, stockés en clair dans `settings`.

Palette	Clair : accent / fond	Sombre : accent / fond
Rose Pivoine (défaut)	#713B61 / #FFF8FA	#E7A9C0 / #1E141B
Nuit Lavande	#4F3D8F / #F8F6FF	#CBBCFF / #17141F
Sable Chaud	#6B4A1E / #FDF8F1	#E8C79C / #1C1710
Menthe	#1F5C4D / #F4FBF8	#9FDCC7 / #101B17

Exigence : chaque palette respecte 4,5:1 pour le texte et les liens, en clair comme en sombre, sur le fond et sur le fond dégradé (vérifié par calcul le 3 novembre 2026). Le lien rose de la palette par défaut passe de #A84F72 à #9F4A6C pour tenir ce seuil sur le dégradé (4,91:1).

2.2 Journal enrichi (A5)

- `dayLogs` reçoit deux champs facultatifs : `energy` et `sleep`, entiers de 1 à 5. Aucun index n'est ajouté : la version du schéma IndexedDB reste 1 et les données existantes sont conservées (test T22).
- L'humeur utilise les codes existants (`moodCalm`, `moodIrritable`, `moodSad`, `moodAnxious`) avec un émoji d'accompagnement ; le libellé reste affiché.
- Le format d'export JSON reste `formatVersion: 1` : les champs sont facultatifs, un fichier de la v2.0 reste importable. L'export CSV gagne les colonnes `energie` et `sommeil`.

2.3 Constats automatiques (A6)

Calculés par une fonction pure (`domain/insights.ts`), sur l'appareil, jamais stockés. Constats possibles : durée moyenne et écart des derniers cycles valides (formulés « assez réguliers » si l'écart est de 7 jours au plus, « varient d'un mois à l'autre » sinon) ; durée moyenne des règles (au moins 3 dates de fin) ; symptôme le plus noté, énergie moyenne et sommeil moyen (au moins 3 jours renseignés).

Exigences : formulation descriptive ; mention permanente « ce ne sont pas des conseils médicaux » ; aucun jugement de santé, aucune alerte, aucune mention de fertilité ou d'ovulation.

2.4 Jauge et calendrier (A7, A8)

- La jauge affiche « Jour N » et l'avancement dans le cycle par rapport à la durée moyenne, seulement quand cette durée existe. Elle affiche « Règles estimées dans N jours » uniquement pour une estimation à date unique. Elle n'affiche **aucune phase** ni aucune mention de fertilité (section 6.5). Elle est masquée en mode discret.
- Les cinq groupes de pastilles du calendrier : douleur (crampes, maux de tête, douleurs dorsales), énergie (fatigue, sommeil), digestion (ballonnements, nausées, envies alimentaires), humeur, corps (acné, sensibilité des seins, pertes). Trois pastilles au plus par jour. La couleur ne porte jamais l'information seule : les pastilles ont une bordure, le jour est annoncé aux lecteurs d'écran avec ses symptômes, et le détail est donné dans le panneau du jour.

2.5 Sauvegarde chiffrée (A9)

- Format `mia-export-encrypted`, version 1 : enveloppe JSON contenant `kdf: PBKDF2-SHA256`, `iterations` (310 000), `salt`, `iv`, `data` ; contenu chiffré en AES-GCM 256 bits.
- Le chiffrement et le déchiffrement ont lieu sur l'appareil. Le fichier peut être rangé où l'utilisatrice le souhaite (stockage personnel, messagerie) : aucun serveur MIA n'intervient et personne ne peut le lire sans le mot de passe.
- Mot de passe de 8 caractères au minimum, jamais stocké. Mot de passe perdu = fichier irrécupérable, ce que l'écran indique.
- Un fichier altéré ou un mauvais mot de passe est refusé sans modifier les données (même règle que T14).
- Ce mécanisme répond au risque de perte des données (section 22) sans compte ni synchronisation, qui restent hors périmètre.

3. Propositions écartées

Proposition	Décision	Motif
Libellés « phase ovulatoire », jours de fertilité, « période sensible »	Écartée	Interdit par les sections 2, 6.5 et 21 (aucune ovulation, aucune fertilité, aucune période « sans risque »)
Partage avec un(e) partenaire, par lien éphémère ou chiffré	Écartée en V1	Partage de données hors périmètre (section 21) ; un lien suppose un serveur
Notifications push	Reportée	Exigent un serveur (sections 14 et 21). Le rappel dans l'application et le fichier `.ics` restent la solution V1
Sauvegarde automatique sur un cloud, QR code de sauvegarde	Reportée	Synchronisation hors V1. Remplacée par la sauvegarde chiffrée téléchargeable (A9)

Proposition	Décision	Motif
Publicités, y compris non visibles	Écartée définitivement	Une publicité non visible gonfle artificiellement les affichages (fraude publicitaire, motif de suspension par les régies) ; contraire à la section 13 (aucun traceur ni outil tiers, CSP bloquante, public comprenant des mineures). Le modèle de lancement reste gratuit, sans publicité (section 1)

4. Choix techniques arrêtés

Compléments à la section 8 :

Sujet	Décision
TypeScript	Version 6.0 (et non 7) : l'outil de lint ne gère pas encore la 7. À reconsidérer quand il le fera
Polices	Inter, 4 graisses (400, 500, 600, 700) en WOFF2 latin, auto-hébergées (≈ 24 Ko chacune) ; politique CSP `font-src 'self'`
Icônes	SVG et PNG (192, 512, maskable 512, 180 pour iOS), générés par `npm run icons`
Routage	Adresses avec `#` (HashRouter) : fonctionne sur tout hébergement statique sans règle de repli serveur
Hébergement	GitHub Pages sur dépôt public, déploiement automatique à chaque fusion dans `main`. Chemin de base paramétrable (`BASE_PATH`) ; manifeste en chemins relatifs
Styles	Feuille CSS globale à jetons (écart avec les CSS Modules de la v2.0, conservé pour l'instant)
Prettier	Désactivé volontairement (`.prettierignore`)
Qualité	ESLint ; GitHub Actions : intégration continue (lint, tests avec couverture, build, audit) et déploiement
Workflow Git	`develop` reçoit le code et les tests ; `main` ne reçoit que par pull request depuis `develop` ; aucune mention de co-auteur dans les commits

5. Sécurité : mise à jour de la section 13.2

5.1 Blocage progressif du PIN (A4)

Cinq essais, puis blocage de 30 secondes, doublé à chaque échec supplémentaire, plafonné à 1 heure. Le compteur est stocké (`meta.attempts`) : fermer l'application ne le remet pas à zéro. Un essai réussi le remet à zéro. Le blocage s'applique aussi au bon code.

5.2 Empreinte (A3)

- Fonctionne par WebAuthn (authentificateur de plateforme) et son extension PRF : le PIN est chiffré (AES-GCM) avec un secret que seul l'authentificateur restitue après vérification biométrique ou du verrouillage d'écran. Le PIN n'est jamais stocké en clair.
- L'activation demande le PIN. Si l'appareil ou le navigateur ne gère pas PRF, l'option est refusée avec un message ; elle n'est pas simulée.

- Le PIN reste toujours disponible en secours.
- Désactiver le verrou supprime aussi l'empreinte.

5.3 Limites connues à communiquer

- **Données en clair pendant une session ouverte.** Le modèle actuel restaure les données en clair à l'ouverture et les rechiffre au verrouillage. Si l'application est interrompue brutalement, elles restent en clair jusqu'au prochain verrouillage. Correction complète prévue : chiffrement permanent avec un jeu de travail en mémoire (réécriture de la couche données, cf. « EncryptedAdapter » de la section 9.1).
- Les réglages non sensibles (thème, palette, mode discret, rappels, état du verrou) restent en clair.
- Un PIN court protège d'un accès occasionnel, pas d'une personne déterminée disposant d'outils (inchangé).
- Le blocage progressif est enregistré sur l'appareil : il ne résiste pas à une personne qui efface les données du navigateur, ce qui efface aussi les données protégées.

6. Contenus éducatifs : mise à jour de la section 17

Trente-trois articles rédigés pour MIA, répartis sur huit thèmes : les sept thèmes de la v2.0 (Comprendre le cycle, Les règles, Premières règles, Symptômes, Cycles irréguliers, Quand consulter, Les étapes de la vie) et un huitième ajouté, **Idées reçues et bien-être**.

- Les textes sont originaux ; ils s'appuient sur des informations de santé publique et indiquent leurs sources. Aucun texte n'a été copié.
- Sources variées, liens vérifiés accessibles le 3 novembre 2026 : Inserm (en français), OMS, UNICEF, ACOG (société américaine d'obstétrique et gynécologie), Cleveland Clinic et NHS. Chaque lien est marqué FR ou EN. D'autres sources francophones (assurance maladie, sociétés savantes, ministère de la santé, ressources locales au Togo) sont à ajouter par le relecteur ; certaines pages n'ont pas pu être vérifiées automatiquement.
- Chaque article porte titre, résumé, thème, durée de lecture, date de révision, version, relecteur et, le cas échéant, un encadré « Consultez un professionnel de santé si… ».
- **Aucun article n'est relu.** Ils s'affichent « en attente de relecture ». La règle de la v2.0 est maintenue : pas de diffusion publique avant relecture et signature par une personne compétente en santé. L'adaptation au contexte local (accès aux protections, ressources de santé disponibles, pratiques de consultation) est à confier au relecteur.
- Un test automatique garantit l'unicité des identifiants, la présence des sources (https, au moins cinq organismes différents) et l'absence de toute mention de jours fertiles ou de période « sans risque ».

6.1 Page Apprendre (organisation)

- Barre de recherche tolérante aux accents, par titre, résumé et contenu ; le résultat reste dans l'adresse de la page.
- « Pour commencer » : articles mis en avant.
- Grille des huit thèmes (icône, description, nombre d'articles) ; ouverture d'un thème = liste de ses articles.

- Chaque article indique sa durée de lecture et un badge « Avis médical » s'il contient des signes d'alerte ; en bas : « À lire aussi » (même thème) et sources.

7. Tests : mise à jour de la section 18

État au 3 novembre 2026 : **52 tests automatisés** passent ; couverture du domaine de calcul de 100 % des lignes (objectif de 95 %).

ID	Test	Statut
T01 à T05, T16, T18	Calculs, dates, validations, plages	Automatisés, passent
T13, T14	Export / import, fichier invalide	Automatisés, passent
T15	Verrouillage : données illisibles sans code, verrouillage après 2 minutes en arrière-plan	Automatisé, passe ; à valider sur appareil
T22	Migration : base v1 ouverte par le code courant sans perte	Automatisé, passe
T23	Blocage progressif du PIN (5 essais, délais, plafond, remise à zéro)	Automatisé, passe
T24	Empreinte : activation (PIN requis), déverrouillage, refus sans PRF, échec ou annulation, PIN jamais en clair	Automatisé avec authentificateur simulé ; **à valider sur téléphone réel**
T25	Sauvegarde chiffrée : aller-retour, mauvais mot de passe, fichier altéré, contenu illisible	Automatisé, passe
T26	Constats : seuils, cycles stables ou variables, symptôme le plus noté	Automatisé, passe
T27	Contrastes des 4 palettes en clair et en sombre (4,5:1)	Vérifié par calcul ; à intégrer à la recette
T28	Énergie et sommeil : saisie, export, import	**À écrire**
T29	Thème clair / sombre / automatique et palettes appliqués sur tous les écrans, y compris le verrou	**À valider visuellement**

Restent à réaliser, comme dans la v2.0 : tests de bout en bout (Playwright, dont hors ligne et inspection du trafic réseau T10), accessibilité (T19, axe-core et TalkBack), performance (T21, Lighthouse), tests de composants, essais sur au moins trois appareils Android réels.

Mesure de performance (section 16) : le JavaScript initial pèse environ 79 Ko compressés (objectif : moins de 200 Ko) ; les écrans secondaires sont chargés à la demande. Les autres indicateurs (LCP, INP, ouverture hors ligne) n'ont pas encore été mesurés.

8. Risques et points ouverts : mise à jour de la section 22

Risque ou point	Impact	État / mesure
Hébergement	Moyen	**Décision prise le 3 novembre 2026 : dépôt public, GitHub Pages** (HTTPS). Application en ligne : https://aksp66.github.io/mia/ . Conséquences : code source, historique Git et nom/adresse d'auteur des commits publics ; aucune donnée d'utilisatrice n'est concernée (stockage local). Aucun secret n'est présent dans le dépôt
Données en clair pendant une session ouverte	Moyen	Limite connue (§ 5.3) ; correction par chiffrement permanent à planifier
Empreinte non validée sur appareil réel	Moyen	Test T24 à faire sur au moins deux modèles Android ; prévoir le repli par PIN
Articles non relus	Élevé	Publication publique bloquée jusqu'à relecture signée
Seuils de calcul non confirmés (section 6.2)	Moyen	Confirmation du référent santé requise
Constats automatiques mal interprétés	Moyen	Formulation descriptive, mention « pas des conseils médicaux » ; relecture des formulations par le référent santé
Examen juridique (loi togolaise 2019-014, RGPD)	Élevé	Requis avant diffusion publique (section 13.3) ; la sauvegarde chiffrée et l'export sont à inclure dans l'examen
Perte de données si le navigateur est vidé	Élevé	Atténué : sauvegarde chiffrée, export, rappel d'export (> 60 jours)
Référents non désignés (maintenance, santé, protection des données)	Moyen	À désigner avant la diffusion

9. Validations requises avant diffusion publique

1. Porteur de projet : accepter ou refuser chaque ajout du § 2 et chaque écart du § 4.
2. Référent santé : relire et signer les 33 articles, confirmer les seuils (section 6.2) et les formulations des constats.
3. Référent protection des données : examen du cadre juridique, y compris sauvegarde chiffrée et empreinte.
4. Recette sur appareils réels : T19, T21, T24, T29 et tests de bout en bout.
5. ~~Décision d'hébergement~~ : prise (dépôt public, GitHub Pages) ; reste à vérifier l'installation sur téléphone (Chrome → « Installer l'application »).

Rôle	Nom	Date	Visa
Porteur du projet (maîtrise d'ouvrage)			

Rôle	Nom	Date	Visa
Responsable technique			
Référent santé			
Référent protection des données			

Ce document n'est ni une certification de sécurité ni une garantie de conformité juridique.